	식 (38) $u_\tau R = v_\infty b$	0.3	
	식 (39) $v_{\infty,min} = \sqrt{\frac{2GM}{R\left(\frac{b^2}{R^2}-1\right)}}$	0.2	
	다음의 수치 $v_{\infty,min} = 252 km/s$	0.1	
2.4	식 (40) $\Delta A = \frac{16}{3}\pi^2 G\rho_4^2 r^4 \Delta r$	0.3	**0.6**
	식 (41) $A = \frac{16}{15}\pi^2 G\rho_4^2 R^5$	0.2	
	다음의 수치 $A = 1.33 \times 10^{45} J$	0.1	
합계			**10.0**

문제 3. 각기둥의 저항 (10.0점)

1. 수학적 준비 (3.0점)

1.1 **[0.2점]** 학교 수학에서 배운 것처럼 등비수열의 일반항은 다음과 같이 나타낼 수 있다

$$x_k = A\lambda^k. \tag{1}$$

1.2 **[0.4점]** 다음 항 λ^k 를 앞 항 λ^{k-1}:

$$\lambda^k = \lambda^{k-1}\cdot\lambda$$

로 나타내고 다음과 같이 변형하면

$$\lambda^k = \left(p_k + q_k\sqrt{3}\right) = \left(p_{k-1} + q_{k-1}\sqrt{3}\right)\cdot\left(2+\sqrt{3}\right) = 2p_{k-1} + p_{k-1}\sqrt{3} + 2q_{k-1}\sqrt{3} + 3q_{k-1} =$$
$$= \left(2p_{k-1} + 3q_{k-1}\right) + \left(p_{k-1} + 2q_{k-1}\right)\sqrt{3}. \tag{2}$$

이 등식으로부터 필요한 점화식을 얻는다

$$p_k = 2p_{k-1} + 3q_{k-1}$$
$$q_k = p_{k-1} + 2q_{k-1}. \tag{3}$$

마찬가지로 역방향 관계는 다음과 같다

$$\lambda^{k-1} = p_{k-1} + q_{k-1} = \lambda^k\cdot\lambda^{-1} = \left(p_k + q_k\sqrt{3}\right)\cdot\left(2-\sqrt{3}\right) =$$
$$= \left(2p_k - 3q_k\right) + \left(2q_k - p_k\right)\sqrt{3}, \tag{4}$$

따라서

$$p_{k-1} = 2p_k - 3q_k,$$
$$q_{k-1} = 2q_k - p_k. \tag{5}$$

1.3 **[0.7점]** 주어진 초기 조건 $p_0 = 1, \quad q_0 = 0$ 에서 계수를 차례로 계산하면 훨씬 쉽다. 결과는 표 1에 제시하였다.

표 1.

k	p_k	q_k
0	1	0
1	2	1
2	7	4
3	26	15
4	97	56
5	362	209

1.4 **[0.2점]** 다음 관계에 주목하자

$$\lambda^{-1} = \frac{1}{2+\sqrt{3}} = 2-\sqrt{3}, \tag{6}$$